

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב, תאריך 18.9.2024, שעה 14:30

מרצים : פרופ' עמרי וינשטיין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים : יואב מורן, עופר לשקוביץ ונעמה שמש-הלוי
צארים : שי לב, יואב פיינשטיין

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.
3. סך הנקודות במבחן זה הוא 108 נקודות. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100.
4. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. **המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.**
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור למעט דפי הנוסחאות שמצורפים בעמודים הבאים.
8. צוות הקורס יעבור בכיתה במהלך הבחינה. מותר לשאול שאלות הבהרה לגבי ניסוח השאלות. אסור לשאול שאלות על החומר ועל התשובות שלכם.

בהצלחה!

דפי נוסחאות - מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

Definition 1 (Set Cover). Given a finite set $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ and a collection $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_m\} \subseteq 2^U$ of subsets of U , a *set cover* of U from $\mathcal{S}$, is a sub-collection $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ whose union equals U . I.e., $\bigcup \mathcal{S}' = U$.

For an undirected graph $G = \langle V, E \rangle$, consider the following definitions:

Definition 2 (Independent Set). An *independent set* in G is a subset $S \subseteq V$ of vertices, where no two of which are adjacent. I.e., for all $u, v \in S$ it holds that $\{u, v\} \notin E$.

Definition 3 (Vertex Cover). A *vertex cover* of G is a subset $S \subseteq V$ that includes at least one endpoint of every edge. I.e., for all $\{u, v\} \in E$ it holds that $u \in S$ or $v \in S$.

Definition 4 (Dominating Set). A *dominating set* in G is a subset $D \subseteq V$, such that every vertex is in distance of at most one from D . I.e., for all $v \in V$ either $v \in D$, or there exists $u \in D$ s.t. $\{v, u\} \in E$.

Definition 5 (Clique). A *clique* in G is a subset $C \subset V$, such that every two distinct vertices in C are adjacent. I.e., for all $u, v \in C$ if $u \neq v$ then $\{u, v\} \in E$.

Definition 6 (Hamiltonian Path). A *Hamiltonian path* in G is a simple path $p = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ that visits all vertices of G . I.e., $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $v_i \neq v_j$ for all $i \neq j$ and $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ for all $1 \leq i \leq n-1$.

Definition 7 (Hamiltonian Cycle). A *Hamiltonian cycle* in G is a Hamiltonian path $p = (v_1, \dots, v_n)$ that is a cycle in G . I.e., p is a Hamiltonian path and $\{v_n, v_1\} \in E$.

Definition 8 (Graph Coloring). For $k \geq 1$, a *k-coloring* of G is a function $c : V \rightarrow [k]$ that colors adjacent vertices with distinct colors. I.e., for all $\{u, v\} \in E$ it holds that $c(u) \neq c(v)$.

The following table summarizes the definition of all learned classes and their closure properties. A cell is marked with ‘?’ if we have not seen the relevant result, and it is marked with ‘Open’ if the relevant result is an open problem. E.g., we have not seen whether PSPACE is closed under concatenations, and it is open whether NP and CoNP are closed under complementation.

Class	Definition	$L_1 \cup L_2$	$L_1 \cap L_2$	$\overline{L}$	$L_1 \cdot L_2$	L^*	Perf(L)
REG	Languages recognized by a DFA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R	Languages decided by a TM	✓	✓	✓	✓	✓	✗
RE	Languages recognized by a TM	✓	✓	✗	✓	✓	?
CoRE	$\{L \subseteq \Sigma^* : \overline{L} \in \text{RE}\}$	✓	✓	✗	✓	✓	?
P	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}[n^k]$	✓	✓	✓	✓	✓	✗
NP	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{NTIME}[n^k]$	✓	✓	Open	✓	✓	✗
CoNP	$\{L \subseteq \Sigma^* : \overline{L} \in \text{NP}\}$	✓	✓	Open	✓	✓	✗
PSPACE	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{SPACE}[n^k]$	✓	✓	✓	?	?	✗
EXP	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}[2^{n^k}]$	✓	✓	✓	?	?	✗

Theorem 1 (The Pumping lemma). *Let $L \in REG$, then there exists a constant $p > 0$ such that for every $w \in L$ that satisfies $|w| > p$, there exist $x, y, z \in \Sigma^*$ such that $w = xyz$ and:*

- (1) $0 < |y|$
- (2) $|xy| \leq p$
- (3) *For every $i \in \mathbb{N}$, it holds that $xy^iz \in L$*

Definition 9 (Computable function). A function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ is called *computable*, if there is a Turing machine that on every input w halts with $f(w)$ written on the tape.

Definition 10 (Mapping reduction). A mapping reduction from a language L to a language K is a computable function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ such that $w \in L \iff f(w) \in K$. If such a function f exists, we say that L is reducible to K , and write $L \leq_m K$.

Theorem 2 (The mapping reduction theorem). *If $L \leq_m K$ then:*

- *If $K \in RE$ then $L \in RE$*
- *If $K \in CoRE$ then $L \in CoRE$*

Definition 11 (Semantic Property of TMs). A *semantic property* of TMs is a subset $P \subseteq \{M : M \text{ is a TM}\}$ of TMs that does not distinguish between TMs with the same language. Formally, for all TMs M_1 and M_2 with $L(M_1) = L(M_2)$ it holds that $M_1 \in P$ iff $M_2 \in P$.

Theorem 3 (Rice's theorem). *Let P be a non-trivial semantic property of TMs, then $L_P = \{\langle M \rangle : M \in P\} \notin R$.*

Theorem 4 (Lemma in proof of Rice's theorem). *Let $T_\emptyset$ be a TM s.t. $L(T_\emptyset) = \emptyset$, and let P be a non-trivial semantic property of TM's such that $T_\emptyset \notin P$, then $A_{TM} \leq_m L_P$.*

Definition 12 (Polynomial time computable function). A function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ is *computable in polynomial time*, if there is a Turing machine M and a polynomial p , such that on every input w , M halts within at most $p(|w|)$ steps with $f(w)$ written on the tape.

Definition 13 (Polynomial Reduction). A polynomial reduction from a language L to a language K is a function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ that is computable in polynomial time, such that $w \in L \iff f(w) \in K$. If such a function f exists, we say that L is reducible to K in polynomial time, and write $L \leq_p K$.

Theorem 5 (The polynomial reduction theorem). *If $L \leq_p K$ then:*

- *If $K \in P$ then $L \in P$*
- *If $K \in NP$ then $L \in NP$*
- *If $K \in CoNP$ then $L \in CoNP$*
- *If $K \in PSPACE$ then $L \in PSPACE$*

Theorem 6. *For every $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ it holds that $TIME[f(n)] \subseteq NTIME[f(n)] \subseteq SPACE[f(n)] \subseteq TIME[2^{O(f(n))}]$.*

Theorem 7 (Savitch's theorem). *For every space constructible function $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ where $f(n) \geq \log n$, it holds that $NSPACE[f(n)] \subseteq SPACE[f^2(n)]$.*

Theorem 8 (The time hierarchy theorem). *Let $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be a time constructible function, then there exists a language $L \in \text{TIME}[t(n)]$ such that $L \notin \text{TIME}\left[o\left(\frac{t(n)}{\log(t(n))}\right)\right]$.*

Theorem 9 (The space hierarchy theorem). *Let $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be a space constructible function, then there exists a language $L \in \text{SPACE}[s(n)]$ such that $L \notin \text{SPACE}[o(s(n))]$.*

Class	Language		
$\overline{\text{REG}}$	$\{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$	$\{1^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$	$\{w \in \{0, 1\}^* : \#_0(w) = \#_1(w)\}$
R	$\text{RE}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) \in \text{RE}\}$		
$\text{RE} \setminus \text{R}$	$A_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ accepts } w\}$	$\text{HALT}_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ halts on } w\}$	
	$\text{NE}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) \neq \emptyset\}$	$\text{HALT}_\varepsilon = \{\langle M \rangle : M \text{ halts on } \varepsilon\}$	
$\overline{\text{RE}} \cup \text{CoRE}$	$\text{REG}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) \in \text{REG}\}$	$\text{DECIDER}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : M \text{ is a decider TM}\}$	
	$\text{ALL}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) = \Sigma^*\}$	$\text{EQ}_{\text{TM}} = \{\langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) = L(M_2)\}$	
P	$\text{EC} = \{\langle G \rangle : G \text{ has an euler cycle}\}$		
	$\text{SPATH} = \{\langle G, u, v, k \rangle : G \text{ contains a simple path of length at most } k \text{ from } u \text{ to } v\}$		
	For $k \leq 2$: $\text{k-COLOR} = \{\langle G \rangle : G \text{ is an undirected graph that admits } k\text{-coloring}\}$		
NP-C	For $k \geq 3$: $\text{k-COLOR} = \{\langle G \rangle : G \text{ is an undirected graph that admits } k\text{-coloring}\}$		
	$\text{SAT} = \{\varphi : \varphi \text{ is a satisfiable boolean CNF formula}\}$		
	$\text{k-SAT} = \{\varphi : \varphi \text{ is a satisfiable boolean } k\text{-CNF formula}\} \text{ when } k \geq 3$		
	$\text{IS} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has an independent set of size } k\}$		
	$\text{CLIQUE} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has a clique of size } k\}$		
	$\text{SS} = \text{SubsetSum} = \{\langle A, s \rangle : A \text{ is a set of numbers s.t. } \exists B \subseteq A : \sum_{b \in B} b = s\}$		
	$\text{D-ST-HAMPATH} = \{\langle G, s, t \rangle : G \text{ is a directed graph that has a hamiltonian path from } s \text{ to } t\}$		
	$\text{D-HAMPATH} = \{\langle G \rangle : G \text{ is a directed graph that has a hamiltonian path}\}$		
	$\text{D-HAMCYCLE} = \{\langle G \rangle : G \text{ is a directed graph that has a hamiltonian cycle}\}$		
	The undirected version of the above three languages: U-ST-HAMPATH , U-HAMPATH , U-HAMCYCLE		
	$\text{VC} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has a vertex cover of size } k\}$		
	$\text{DS} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has a dominating set of size } k\}$		
	$\text{SET-COVER} = \{\langle U, S, k \rangle : \text{There is a cover of } U \text{ from } S \text{ of size } k\}$		
	$\text{ILP} = \{\langle A, b \rangle : A \in \mathbb{Z}^{m \times n}, b \in \mathbb{Z}^m, \exists x \in \{-1, 0, 1\}^n : Ax \leq b\}$		
	$\text{LPATH} = \{\langle G, u, v, k \rangle : G \text{ contains a simple path of length at least } k \text{ from } u \text{ to } v\}$		
CoNP-C	$\text{CONTRADICTION} = \{\varphi : \varphi \text{ is a boolean formula with no satisfying assignments}\}$		
	$\text{TAUTOLOGY} = \{\varphi : \varphi \text{ is a boolean formula that every assignment satisfies}\}$		
PSPACE-C	$\text{TQBF} = \{\langle \varphi \rangle : \varphi \text{ is a fully quantified formula equivalent to True}\}$		
	$\text{ALL}_{\text{NFA}} = \{\langle \mathcal{A} \rangle : \mathcal{A} \text{ is an NFA with } L(\mathcal{A}) = \Sigma^*\}$		
	$\text{MIN}_{\text{NFA}} = \{\langle \mathcal{A}, k \rangle : \mathcal{A} \text{ is an NFA and there exists an NFA } \mathcal{B} \text{ with } k \text{ states s.t. } L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})\}$		

שאלה 1 (12 נקודות)

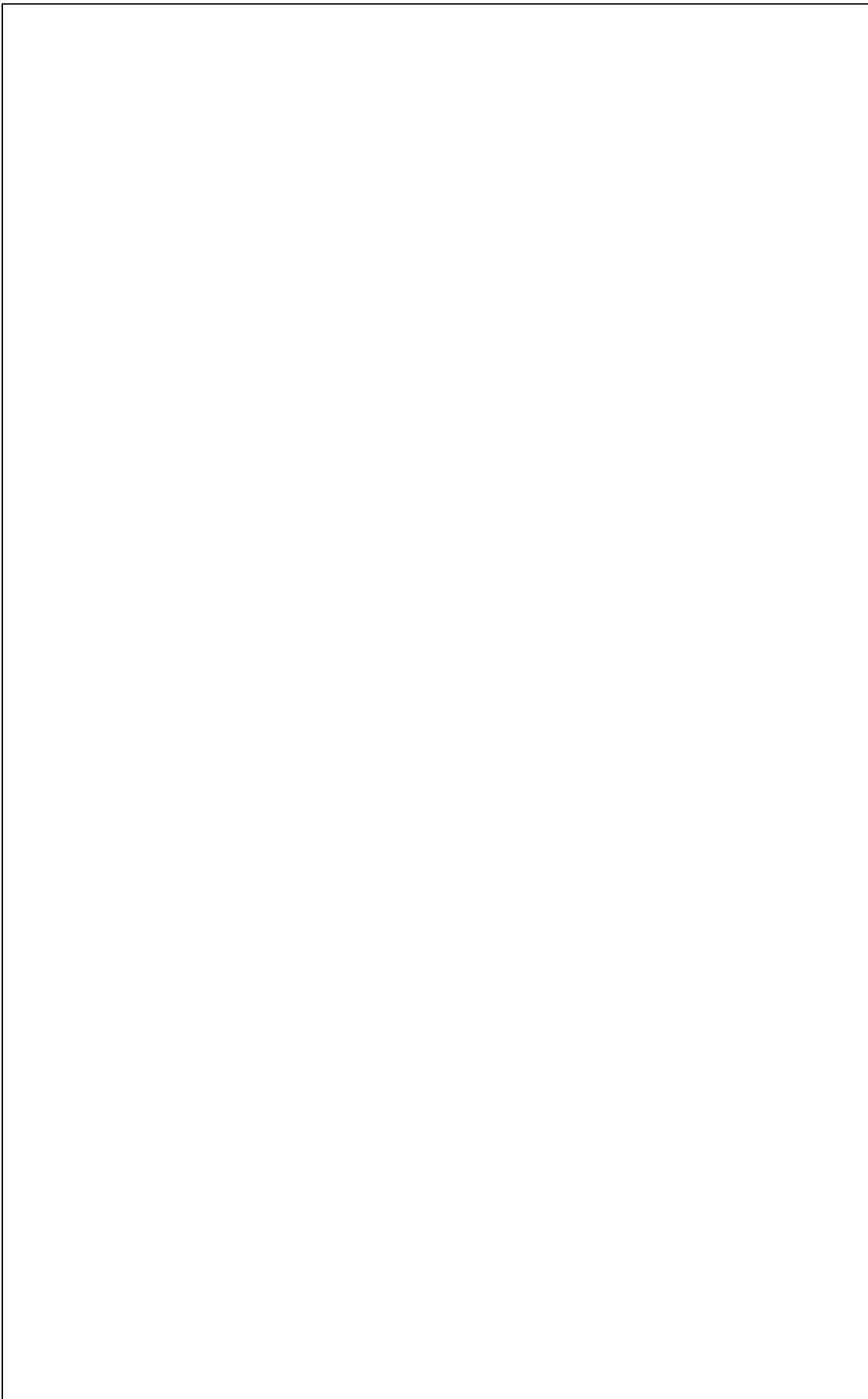
ציירו DFA מתאים לשפה הבאה L :

$L \subseteq \{0,1\}^*$ היא שפת כל המחרוזות הבינאריות שבהן לאחר כל רצף של שני אפסים מופיע מיד רצף של שתי

אחדות לפחות. אין צורך להוכיח נכונות.

לדוגמא: $0011101, 0011 \in L$ אבל $00011, 001011 \notin L$.

האוטומט:



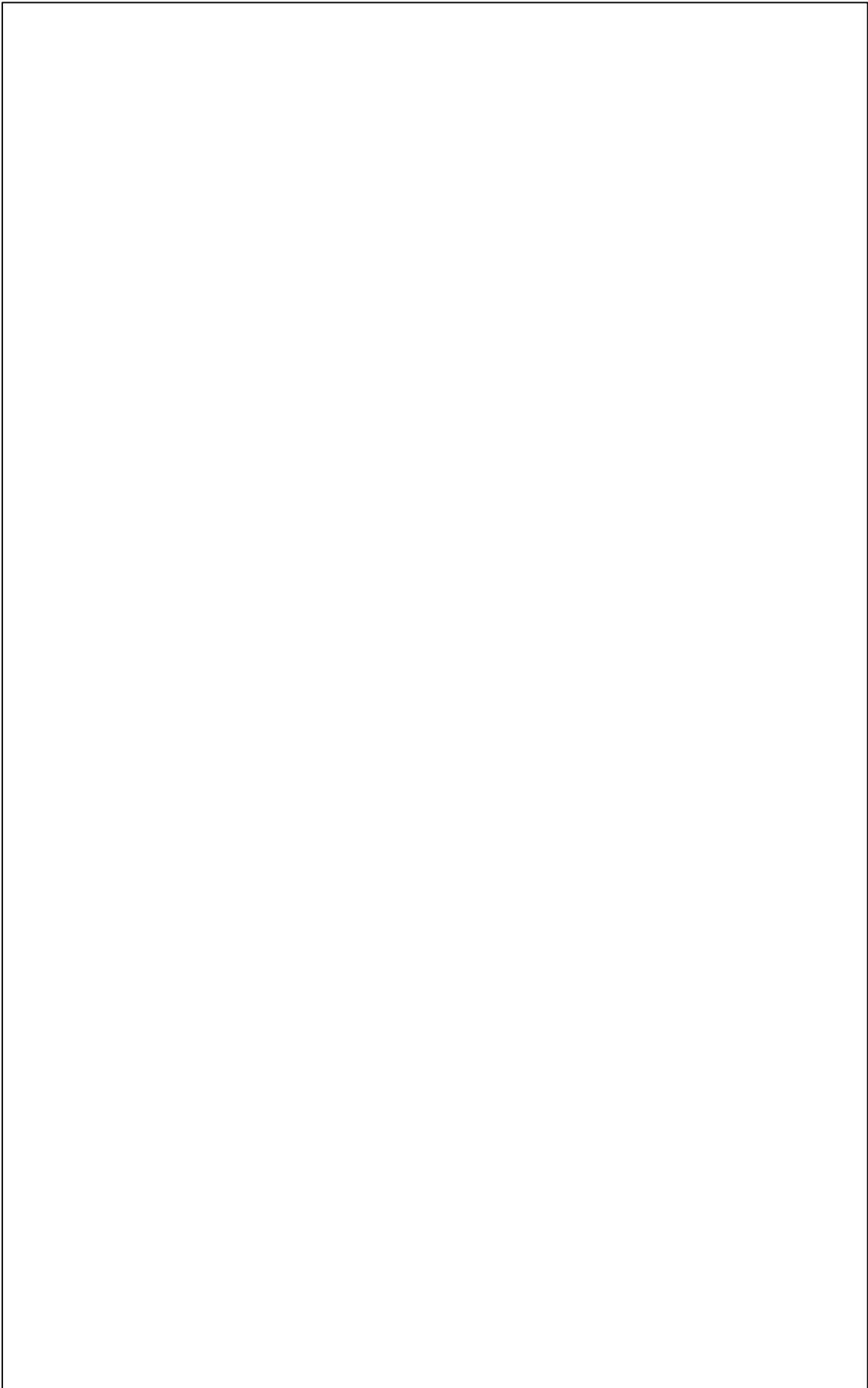
שאלה 2 (12 נקודות)

נגדיר את השפה הבאה מעל הא"ב $\Sigma = \{a\}$:

$$L = \{a^{3 \cdot n} : n \geq 0\}$$

טענה: קיים DFA עם שני מצבים המזהה את L .

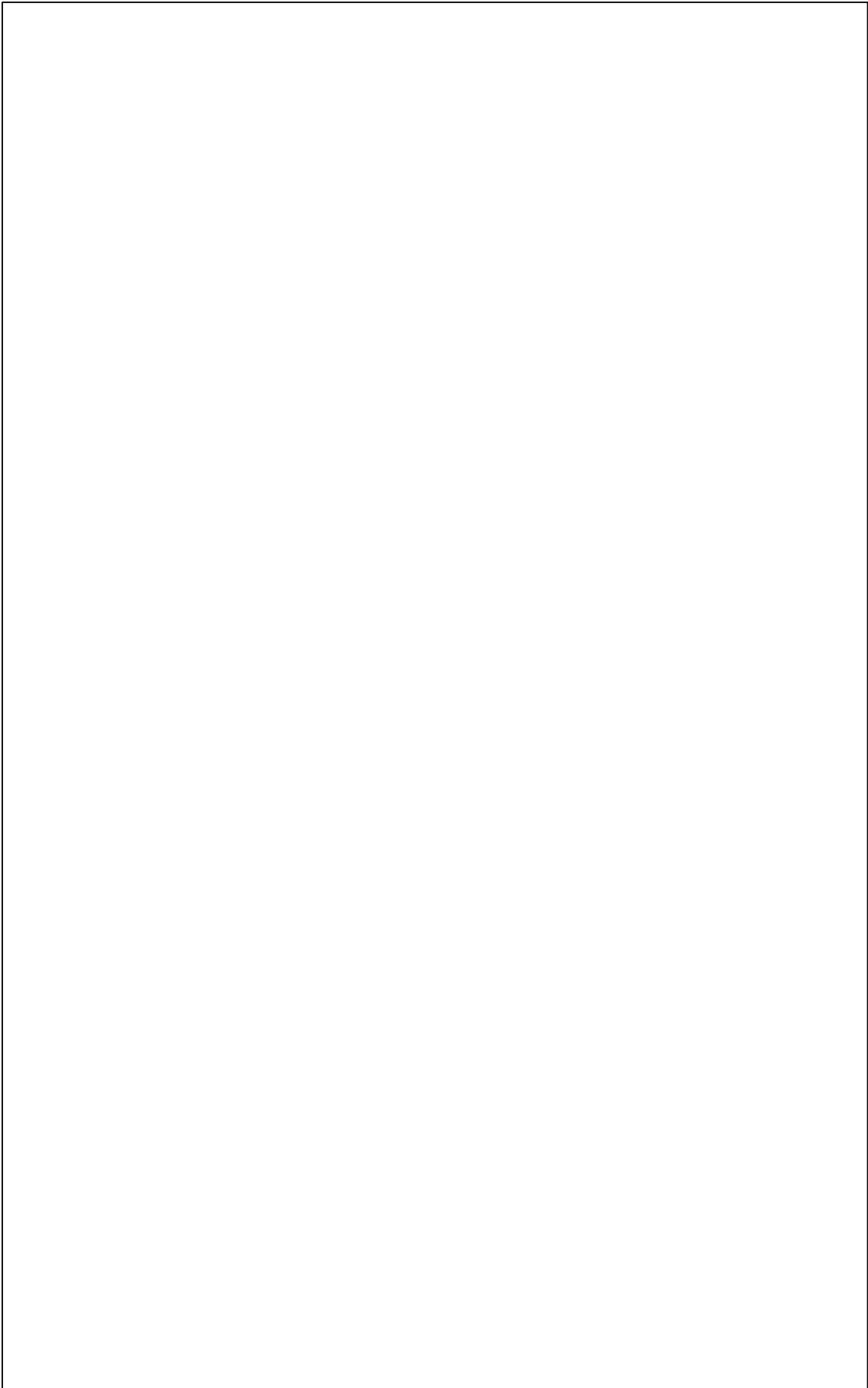
הטענה לא נכונה	הטענה נכונה	סמנו :
		הוכחה :



שאלה 3 (12 נקודות)

עבור א"ב Σ ושפה $L \subseteq \Sigma^*$ נגדיר $L' = \{w = xyz : x, y, z \in \Sigma^* \text{ and } y \in L\}$.
טענה: אם L רגולרית אז L' רגולרית.

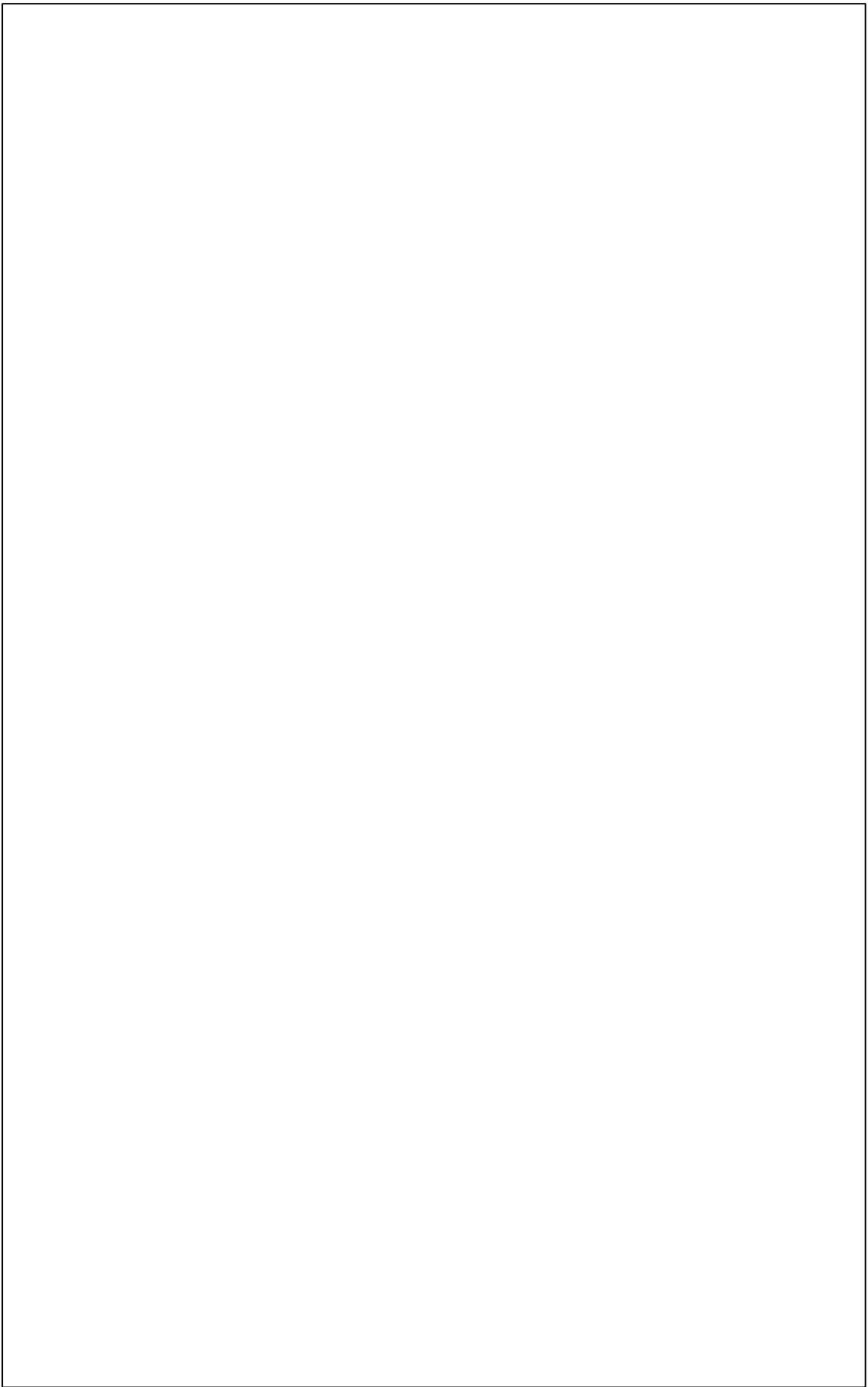
סמנו:	הטענה נכונה	הטענה לא נכונה
הוכחה:		



שאלה 4 (12 נקודות)

נאמר ששפה L היא RE -קשה אם לכל $L' \in RE$ מתקיים $L' \leq_m L$.
בצורה דומה, נאמר ששפה L היא $coRE$ -קשה אם לכל $L' \in coRE$ מתקיים $L' \leq_m L$.
טענה: אם L היא RE -קשה וגם $coRE$ -קשה אז $L \in \overline{RE \cup coRE}$.

הטענה נכונה	הטענה לא נכונה	סמנו:
		הוכחה:



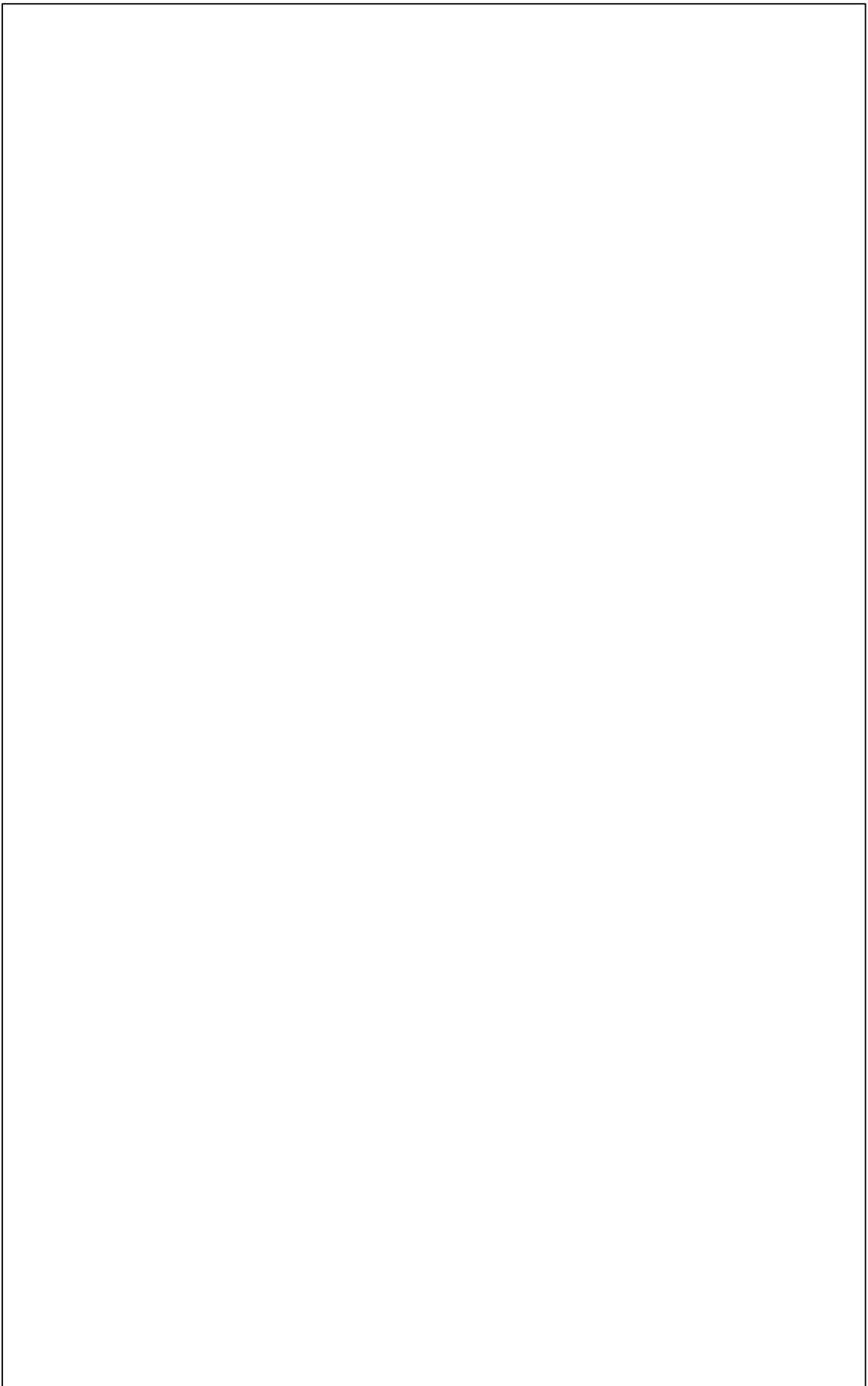
שאלה 5 (12 נקודות)

תהי L שפת כל הקידודים של מכונות טיורינג שעוצרות על כל הקלטים למעט **בדיוק** קלט אחד. כלומר:

$$L = \left\{ \langle M \rangle : \begin{array}{l} M \text{ is a TM and there exists exactly one} \\ w \in \Sigma^* \text{ s.t } M \text{ does not halt on } w \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקת חישוביות L שייכת?

R	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	$\overline{RE \cup coRE}$	המחלקה:
				הוכחה:



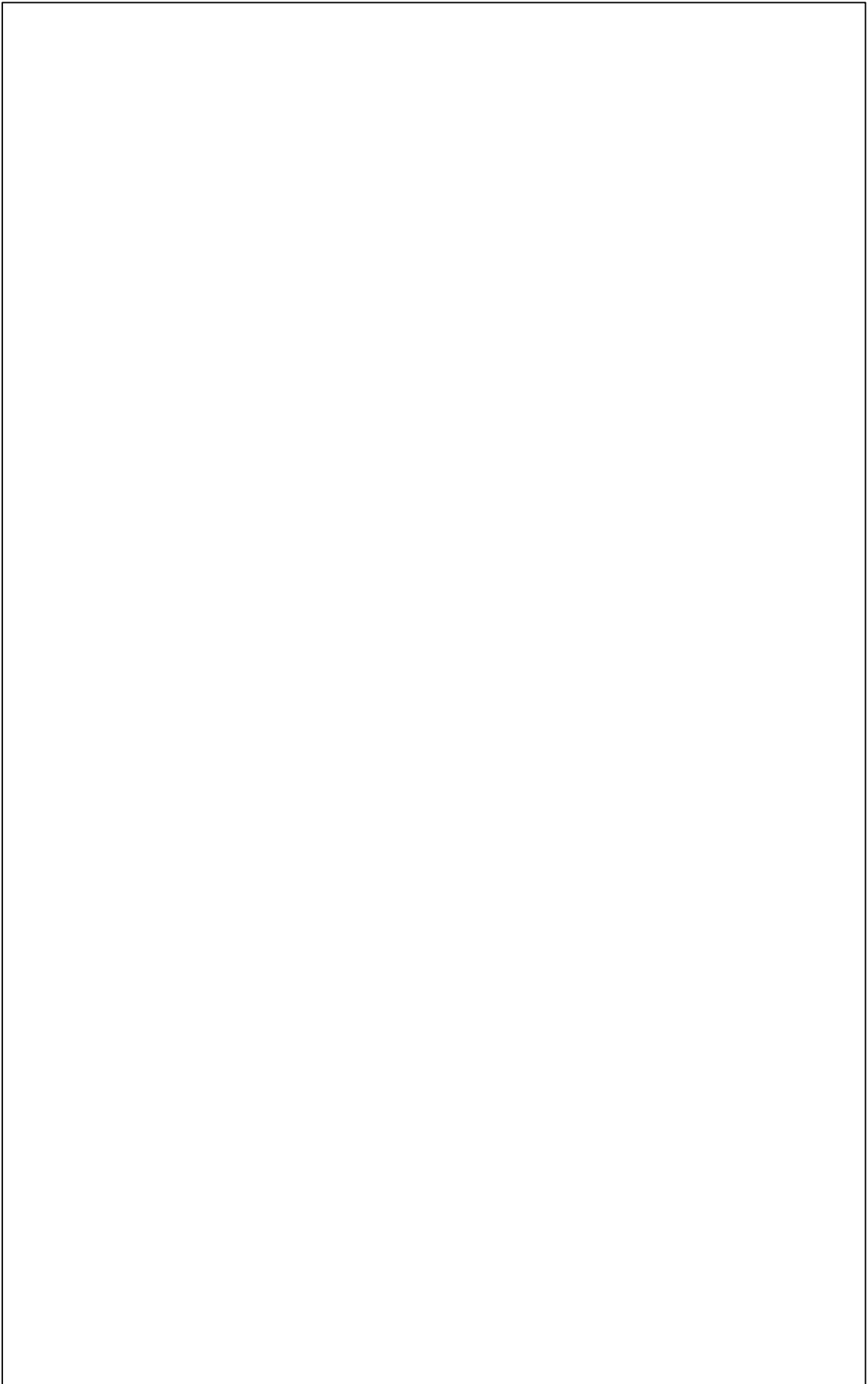
שאלה 6 (12 נקודות)

כזכור, נאמר שמכונת טיורינג M מחזירה פלט (outputs) y על קלט x , אם בריצתה על x היא עוצרת כאשר המילה y כתובה על הסרט.

$$COMP = \left\{ \langle M_1, M_2 \rangle : \begin{array}{l} M_1, M_2 \text{ are TM over the same alphabet } \Sigma, \\ \text{and there exists } x \in \Sigma^* \text{ s.t. } M_1 \text{ halts on } x \\ \text{and } M_2 \text{ accepts the output of } M_1 \text{ on } x \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקת חישוביות שייכת $COMP$?

R	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	$\overline{RE \cup coRE}$	המחלקה:
				הוכחה:



שאלה 7 (12 נקודות)

נגיד שנוסחה בוליאנית היא 2-מונוטונית אם כל פסוקית מכילה בדיוק 2 משתנים, ללא שלילות. נשים לב שנוסחה כזו ניתנת לסיפוק בקלות על ידי הצבת הערך T לכל המשתנים. נתבונן בגרסת בעיית הסיפוק הבאה עבור נוסחאות 2-מונוטוניות :

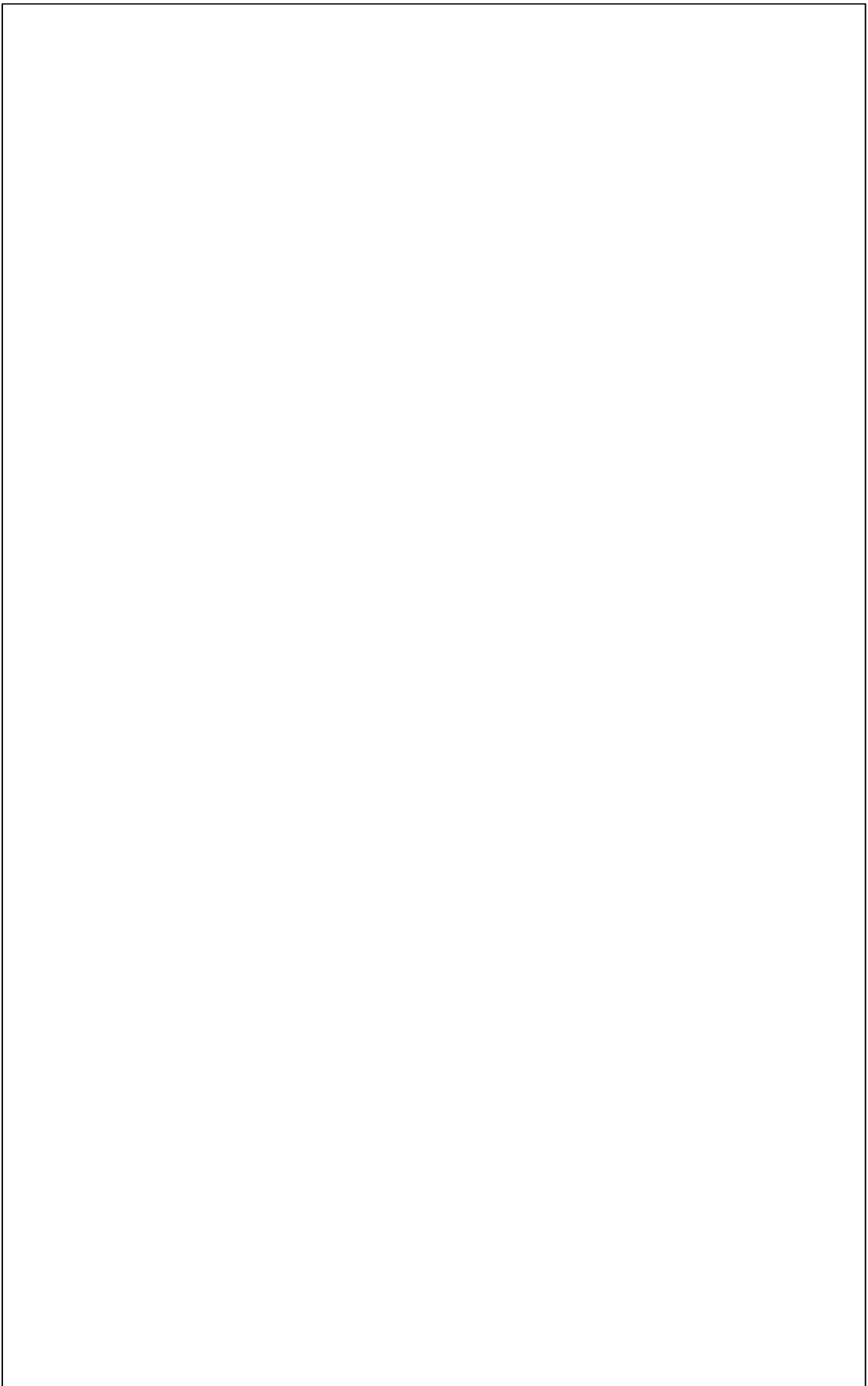
$$2MON = \left\{ \langle \varphi, k \rangle : \begin{array}{l} \varphi \text{ is a 2-Monotone CNF formula and can be} \\ \text{satisfied by setting at most } k \text{ variables to True} \end{array} \right\}$$

לדוגמא: עבור הנוסחה ה-2-מונוטונית $\varphi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (x_3 \vee x_1)$ בכל השמה מספקת לפחות 2 משתנים מקבלים T. ולכן $\langle \varphi, 2 \rangle \in 2MON$ אבל $\langle \varphi, 1 \rangle \notin 2MON$.

לאיזה מחלקה שייכת 2MON?

המחלקה: P $NP - complete$ $PSPACE - complete$

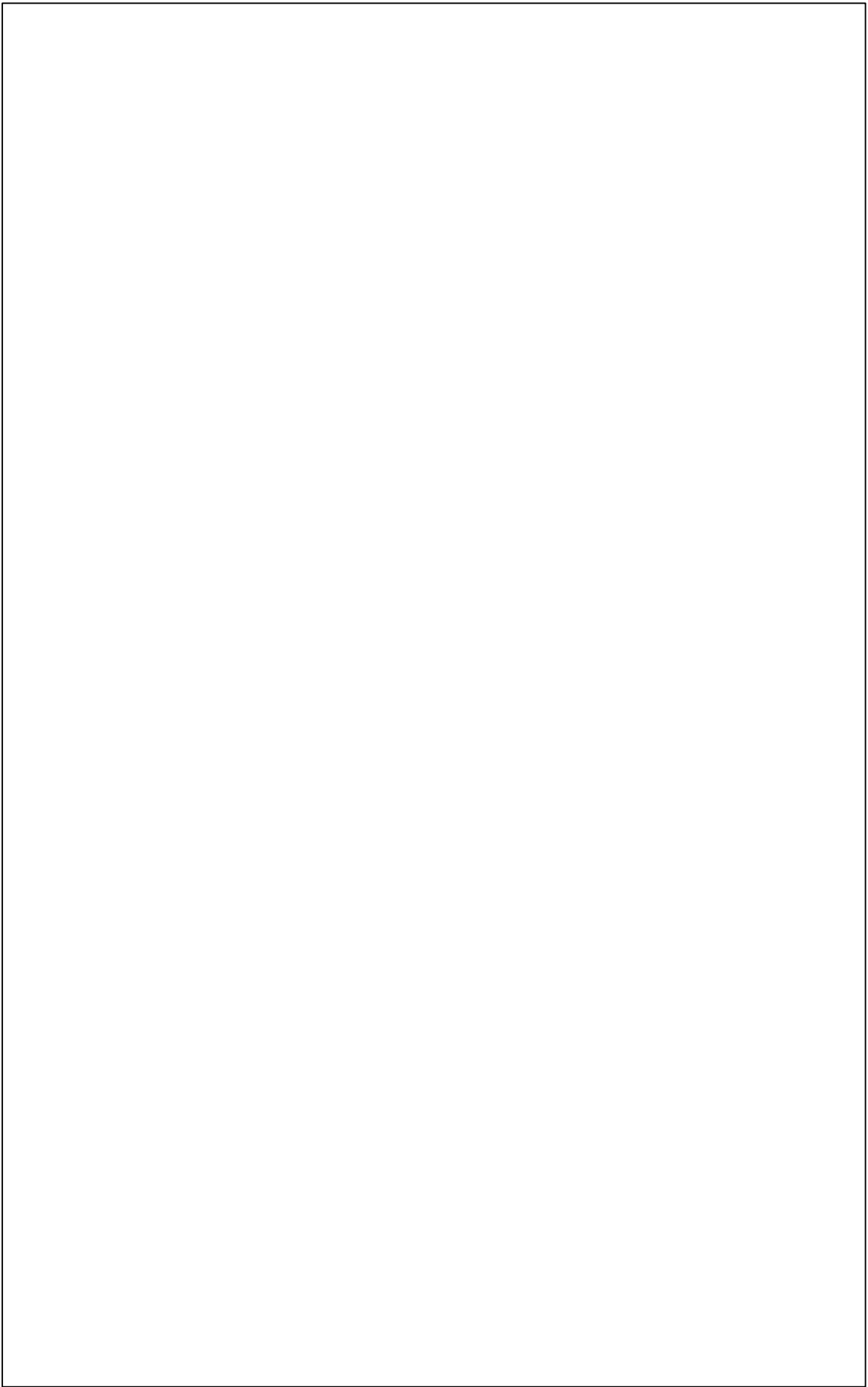
הוכחה:



שאלה 8 (12 נקודות)

טענה: לכל שפה $L \in R$ מתקיים $L \leq_p TQBF$.

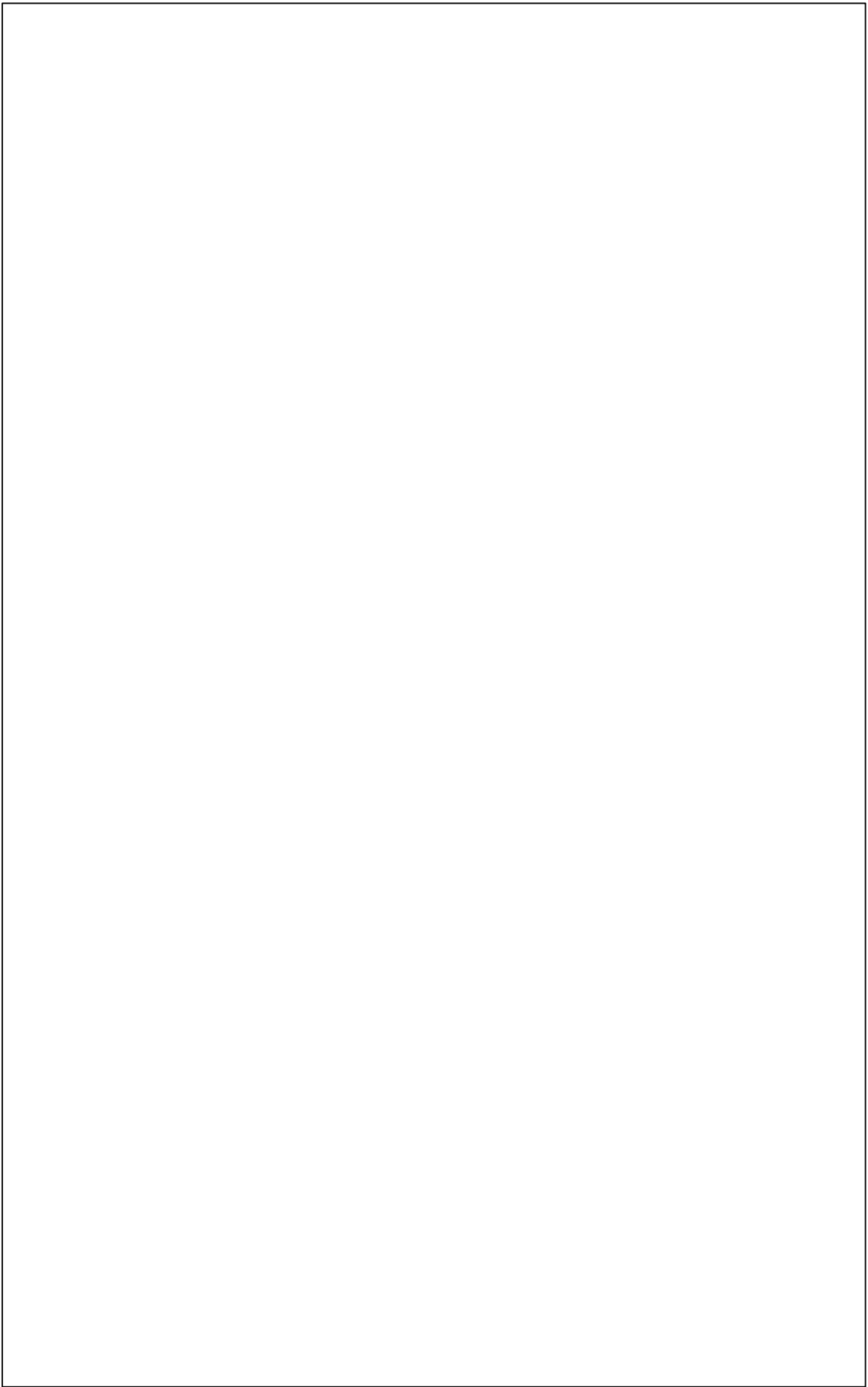
הטענה לא נכונה	הטענה נכונה	סמנו: הוכחה:



שאלה 9 (12 נקודות)

טענה: קיימת שפה L שניתנת להכרעה ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית בזמן m^4 ולא ניתנת להכרעה על ידי מכונת טיורינג דטרמיניסטית במקום m^{10} .

הטענה נכונה	הטענה לא נכונה
סמנו:	
הוכחה:	



עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____